

UNIDAD TRABAJO 04
Consultas de Datos

ACTIVIDAD EXTRA
BBDD Hogwarts SQL – Episodio 1

Curso 25-26

1. ACTIVIDAD DE ESTA UNIDAD

-**Nombre:** BBDD Hogwarts SQL – Episodio 1

-**Puntuación:** 10 puntos.

-**Realización (clase):**

-Online a través de Moodle.

1.1.-Descripción de la Actividad.

Dispones de un script base con una base de datos de **Hogwarts** (Harry Potter). En él se define el **esquema** y se cargan datos de ejemplo (casas, personas, cursos, matrículas y puntos de casa).

Tu trabajo consistirá en:

1. **Crear la base de datos (esquema)**
2. **Crear las tablas con sus claves (PK/FK)**
3. **Insertar los datos proporcionados**
4. Realizar un conjunto de **40 consultas SQL** progresivas usando la sintaxis vista en clase:

1.2.-Apartados a realizar.

Parte A — Preparación de la base de datos (obligatoria)

Ejecuta el script base y asegúrate de que:

- Se crea la BBDD hogwarts.
- Se crean las tablas: house, person, course, enrollment, house_points.
- Se insertan los registros correctamente.
- Puedes comprobarlo con: `SELECT * FROM ...;` en cada tabla.

Para que no haya confusión, se presentan las 5 tablas creadas, con sus correspondientes PK y FK e integridad referencial en colores:

house	person	course	enrollment	house_points
id (PK)	id (PK)	id (PK)	person_enrollment (FK) (PK)	id (PK)
name	first_name	Name	course_enrollment (FK) (PK)	giver (FK)
wing	last_name	teacher_id (FK)		receiver (FK)
head_teacher	email			points
founder	rol			
	house_id (FK)			

Parte B — Consultas (40 ejercicios)

El apartado B se resolverá en dos episodios:

-Episodio 1 (primer día en clase):

-Preparación.

-Primeras 22 consultas.

-Episodio 2 (segundo día en clase):

-Segundas 18 consultas hasta completar las 40 consultas.

Resuelve las **40 consultas** propuestas por el profesor.

Las consultas deben estar en **un único archivo .sql**, numeradas y separadas.

```
-- Ejercicio 01: (enunciado breve)
SELECT ...
;
```

Formato obligatorio para cada ejercicio.

1.3.-Ejercicios.

Nivel 1 — SELECT, WHERE, ORDER BY, LIKE, BETWEEN, NULL (1–10)

1. Mostrar todas las casas (house).
2. Mostrar name y wing de las casas ordenadas por name.
3. Mostrar first_name, last_name, email de todas las personas ordenadas por last_name.
4. Mostrar todas las personas con rol = 'student'.
5. Mostrar todas las personas con rol <> 'student'.
6. Mostrar estudiantes de house_id = 1 (Gryffindor) ordenados por apellido.
7. Mostrar personas cuyo apellido empiece por B.
8. Mostrar personas cuyo email contenga hogwarts.com.
9. Mostrar personas cuyo id esté entre 20 y 40.
10. Mostrar personas con house_id IS NULL.

Nivel 2 — Alias, concatenación y funciones de texto (11–18)

11. Mostrar first_name AS nombre, last_name AS apellido de todas las personas.
12. Mostrar un campo nombre_completo concatenando nombre y apellido.
13. Mostrar el apellido en mayúsculas y el nombre en minúsculas con alias adecuados.
14. Mostrar first_name y longitud del nombre ordenado por longitud desc.
15. Mostrar las 3 primeras letras del apellido y el apellido completo.
16. Mostrar emails en mayúsculas y ordenarlos por email.
17. Mostrar todas las personas cuyo nombre tenga 4 letras.

18. Mostrar personas cuyo apellido contenga un guion - (por ejemplo Finch-Fletchley).

Nivel 3 — Agregadas, GROUP BY, HAVING (19–26)

19. Contar cuántas personas hay en total.
20. Contar cuántas personas hay por rol.
21. Contar cuántas personas hay por casa (house_id).
22. Contar cuántos estudiantes hay por casa (filtra por rol y agrupa).

1.4.-Rúbrica de evaluación.

Bloque	Criterio	Descripción	Puntuación máxima
1. Preparación de la base de datos	Creación del esquema	La BBDD hogwarts se crea correctamente y se selecciona	0,75
	Creación de tablas	Tablas creadas con PK/FK y tipos de datos correctos	0,75
	Script ejecutable	El script se ejecuta sin errores	0,50
Subtotal Bloque 1			2 puntos
2. Inserción de datos	Inserciones completas	Todos los INSERT del script base funcionan	1
	Integridad de datos	Sin errores de claves foráneas ni incoherencias	0,5
Subtotal Bloque 2			1,5 puntos
3. Consultas SQL (1–26)	Corrección de resultados	Las consultas devuelven los resultados esperados	3,5
	Uso de sintaxis adecuada	Uso correcto de SELECT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, HAVING, etc.	1,25
	Uso de funciones SQL	Uso adecuado de funciones de texto y agregadas	0,75
Subtotal Bloque 3			5,5 puntos
4. Presentación y buenas prácticas	Numeración y comentarios	Consultas numeradas y comentadas correctamente	0,4
	Legibilidad del código	Formato claro, uso de alias y orden lógico	0,3
	Estructura del archivo	Orden correcto: BBDD → tablas → inserts → consultas	0,3
Subtotal Bloque 4			1 punto
		TOTAL	10 puntos

1.5.-Penalizaciones.

Situación	Penalización
El script no se ejecuta completo	–10 puntos
Faltan consultas o no están numeradas	–5 puntos
Uso de sintaxis no vista en clase	–5 puntos
Script desordenado o sin comentarios	–5 puntos